

Análise Matemática - Engenharia Informática

Cecília Rosa

Instituto Politécnico da Guarda

Escola Superior de Tecnologia e Gestão

2016/17



Definição de função

Dados dois conjuntos A e B , uma função f de A em B é uma correspondência que a cada elemento $x \in A$ associa um elemento único de B que se designa por imagem de x e se representa por $f(x)$.

A função f designa-se por $f : A \rightarrow B$.

- Ao conjunto A chama-se **domínio** da função f e aos seus elementos objetos; O domínio de f representa-se por D_f .
- Ao conjunto B chama-se **conjunto de chegada** da função f ;

- Ao conjunto das imagens dos elementos de A por f , ou seja, o conjunto

$$\{f(x) \in B : x \in A\}$$

chama-se **contradomínio** de f .

O contradomínio da função f representa-se por D'_f , CD_f ou $f(A)$.

Uma função está definida quando se conhece

- o seu domínio,
- o seu conjunto de chegada e
- o modo de identificar ou calcular a imagem de cada elemento do domínio.

Funções reais de variável real

As funções f que vamos estudar são as **funções reais de variável real**, ou seja as funções f cujo domínio é um subconjunto do conjunto dos números reais $\mathbb{R}$ e o conjunto de chegada é o conjunto $\mathbb{R}$.

Representaremos o domínio destas funções por D ou D_f usando-se a seguinte notação:

$$f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

ou de forma mais abreviada

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}.$$

Exemplo

As funções definidas por

$$f(x) = ax + b,$$

onde a e b são dois números reais fixos, designam-se por **funções afim**.

O domínio de função afim é sempre o conjunto dos números reais, $\mathbb{R}$. O contradomínio é também $\mathbb{R}$, excepto no caso em que $a = 0$, neste caso o contradomínio é o conjunto $\{b\}$.

Exemplo

As funções definidas por

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0$$

designam-se por **funções quadráticas**.

O seu domínio é o conjunto dos números reais, $\mathbb{R}$. O contradomínio é o intervalo

$$\left[f\left(-\frac{b}{2a}\right), +\infty \right[= \left[c - \frac{b^2}{4a}, +\infty \right[$$

se $a > 0$ e se $a < 0$

$$\left] -\infty, f\left(-\frac{b}{2a}\right) \right] = \left] -\infty, c - \frac{b^2}{4a} \right]$$

Exemplo

As funções definidas por

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0,$$

onde $n \in \mathbb{N}$, $a_{n-1}, \dots, a_1, a_0 \in \mathbb{R}$ e $a_n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ designam-se por **funções polinomiais**.

O seu domínio é o conjunto dos números reais, $\mathbb{R}$.

Obviamente, as funções afim e as funções quadráticas são funções polinomiais.

Exemplo

As funções definidas como o quociente entre dois polinómios, ou seja, são as funções dadas por

$$f(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0},$$

onde $m, n \in \mathbb{N}$, $a_{n-1}, \dots, a_1, a_0 \in \mathbb{R}$, $b_{m-1}, \dots, b_1, b_0 \in \mathbb{R}$ e $a_n, b_m \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ designam-se por **funções racionais**.

O seu domínio é o conjunto

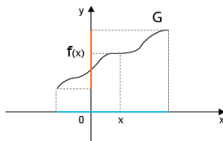
$$\{x \in \mathbb{R} : b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0 \neq 0\}$$

Gráfico

Dada uma função real de variável real $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, designa-se por **gráfico** de f ao conjunto

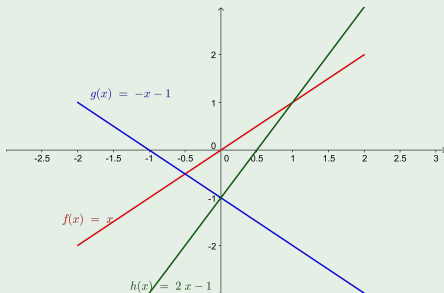
$$G = \{(x, f(x)) : x \in D\}$$

A representação gráfica de G é constituída pelos pontos do plano cartesiano que representam os pares $(x, f(x))$ com $x \in D$.



Exemplo

As funções $f(x) = x$, $f(x) = -x - 1$ e $f(x) = 2x - 1$ têm os seguintes gráficos:



Exercício: Calcule o domínio das seguintes funções:

- $f(x) = 2x + 4$

- $g(x) = x^3 - x^2 + x - 2$

- $h(x) = \frac{x+2}{x-5}$

- $i(x) = \sqrt{x^2 - 1}$

- $j(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x-2}$

- $k(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x}}$

- $l(x) = \frac{\sqrt{x+3}}{1 - \sqrt{x+2}}$

Função par e ímpar

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função real de variável real tal que $x \in D$ se e só se $-x \in D$, para todo o x . Diz-se que

- f é uma função par se $f(-a) = f(a)$ para todo $a \in D$;
- f é uma função ímpar se $f(-a) = -f(a)$ para todo $a \in D$

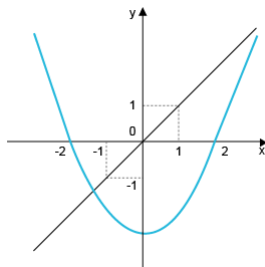


Gráfico de uma função ímpar a preto e de uma função par a azul

Exercício: Estude a paridade das seguintes funções:

- $f(x) = \sqrt{x^4 + x^2 - 4}$

- $g(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$

- $h(x) = \frac{3}{x^2 - x} + x$

Função injetiva, sobrejetiva e bijetiva

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função real de variável real.

- Dizemos que f é **injetiva** se

para quaisquer $a, b \in D$ tais que $a \neq b$ se tem $f(a) \neq f(b)$, ou ainda se para quaisquer $a, b \in D$ tais que $f(a) = f(b)$ se tem $a = b$.

- Dizemos que f é **sobrejetiva** se

para cada $b \in \mathbb{R}$ existe $a \in D$ tal que $f(a) = b$, isto é se o seu contradomínio for igual ao conjunto de chegada.

Assim, uma função real de variável real é **sobrejetiva** se o seu contradomínio for o conjunto $\mathbb{R}$ dos números reais.

- Uma função real de variável real é **bijetiva** se for injetiva e sobrejetiva.

Exemplo

Mostre que a função definida por $f(x) = 3x - 1$ é injetiva e sobrejetiva. Como

$$f(a) = f(b) \Leftrightarrow 3a - 1 = 3b - 1$$

$$\Leftrightarrow 3a = 3b$$

$$\Leftrightarrow a = b$$

então f é injetiva. Vamos ver se f é sobrejetiva:

$$y = f(x) \Leftrightarrow y = 3x - 1$$

$$\Leftrightarrow 3x = y + 1$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{y + 1}{3}$$

Como $D'_f = \mathbb{R}$, logo f é sobrejetiva.

Exemplo

Mostre que a função definida por $f(x) = x^2$ não é injetiva nem sobrejetiva.

De facto, por exemplo, $f(-1) = f(1) = 1$, logo f não é injetiva.

Além disso, como o seu contradomínio é $[0, +\infty[$, então f não é sobrejetiva.

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função real de variável real. Já vimos que o contradomínio de f é o conjunto

$$f(D) = \{f(x) \in \mathbb{R} : x \in D\}.$$

Suponhamos que f é injetiva, então dado $y \in f(D)$, existe **um e um só** $x \in D$ tal que $y = f(x)$.

Nestas condições podemos definir a **inversa** da função f que a cada $y \in f(D)$ faz corresponder $x \in D$ tal que $f(x) = y$. A função inversa de f representa-se por f^{-1} e é a função

$$f^{-1} : f(D) \rightarrow \mathbb{R}$$

definida por

$$f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow y = f(x).$$

Temos para cada $x \in D$ e para $y \in f(D)$,

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{e} \quad f(f^{-1}(y)) = y.$$

Para determinar a função inversa de uma função f tem-se o seguinte processo:

- Determinar o contradomínio de f ;
- verificar se f é injetiva;
- se f é injetiva então temos $f^{-1} : f(D) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow y = f(x).$$

Exemplo

Consideremos a função real de variável real definida por $f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$. Ora

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} : x - 2 \neq 0\} = \mathbb{R} \setminus \{2\};$$

resolvendo a equação seguinte em ordem a x ,

$$\begin{aligned}y = f(x) &\Leftrightarrow y = \frac{3x+1}{x-2} \\&\Leftrightarrow y(x-2) = 3x+1 \wedge x \neq 2 \\&\Leftrightarrow x = \frac{2y+1}{y-3} \wedge x \neq 2\end{aligned}$$

e portanto x existe desde que $y - 3 \neq 0$, logo

Exemplo

$$D'_f = \{y \in \mathbb{R} : y - 3 \neq 0\} = \mathbb{R} \setminus \{3\};$$

para além disso,

$$\begin{aligned} f(x) = f(x') &\Rightarrow \frac{3x + 1}{x - 2} = \frac{3x' + 1}{x' - 2} \\ &\Rightarrow \frac{7(x - x')}{(x - 2)(x' - 2)} = 0 \\ &\Rightarrow x = x' \end{aligned}$$

ou seja f é injetiva.

Exemplo

Portanto

$$f^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{3\} \rightarrow \mathbb{R}$$

é a função inversa de f definida por

$$f^{-1}(y) = \frac{2y + 1}{y - 3}$$

Exemplo

Consideremos a função real de variável real definida por $f(x) = x^2$. A função $f(x)$ não é injetiva pois, por exemplo, $f(1) = f(-1) = 1$. Assim, a função f não tem inversa. No entanto, se considerarmos a restrição desta função ao intervalo $[0, +\infty[$, ou seja se considerarmos a função

$$g : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

definida por $g(x) = x^2$, esta função já é injetiva e portanto podemos determinar a sua inversa. Como o seu contradomínio é $[0, +\infty[$ e $y = x^2 \Leftrightarrow x = \sqrt{y}$, temos que

$$g^{-1} : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

é definida por $g^{-1}(x) = \sqrt{x}$.

Função composta

Sejam

$$f : D_f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{e} \quad g : D_g \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

duas funções reais de variável real. A **função composta** de g com f é a função

$$g \circ f : D_{g \circ f} \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

definida por

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)),$$

e cujo domínio é o conjunto

$$D_{g \circ f} = \{x : x \in D_f \wedge f(x) \in D_g\}.$$

Função composta

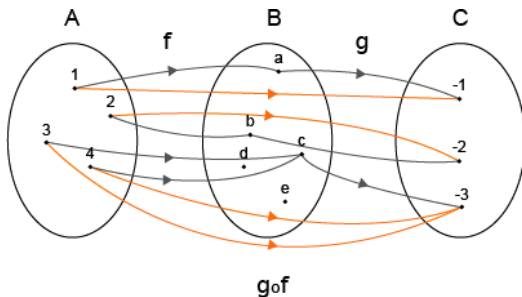


Diagrama de Venn de f e g (setas a preto) e da composição (setas as cor de laranja)

Exemplo

Consideremos as funções reais de variável real

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{e} \quad g : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}$$

definidas por

$$f(x) = 2x^2 - 5 \quad \text{e} \quad g(x) = \frac{2}{x+1}.$$

Então $g \circ f$ é a função definida pela expressão designatória

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x^2 - 5) = \frac{2}{2x^2 - 4} = \frac{1}{x^2 - 2}$$

e cujo domínio é o conjunto

$$\begin{aligned} D_{g \circ f} &= \{x \in D_f : f(x) \in D_g\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : 2x^2 - 5 \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}\} \\ &= \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\} \end{aligned}$$

Exemplo

Se quisermos calcular $f \circ g$ em vez de $g \circ f$, temos

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f\left(\frac{2}{x+1}\right) = \frac{8}{(x+1)^2} - 5$$

e cujo domínio é o conjunto

$$\begin{aligned} D_{f \circ g} &= \{x \in D_g : g(x) \in D_f\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\} : \frac{2}{x+1} \in \mathbb{R}\} \\ &= \mathbb{R} \setminus \{-1\} \end{aligned}$$

Dado um número real $a \in]0, +\infty[$, a função

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

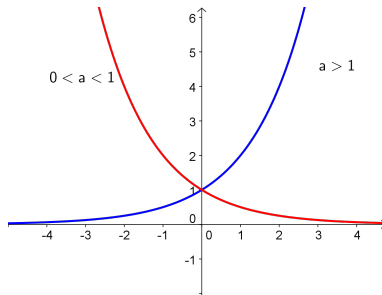
definida por

$$f(x) = a^x,$$

designa-se por **função exponencial de base a** .

Se $a = 1$, temos a função constante $f(x) = 1^x = 1$.

Gráfico da função exponencial



Propriedades da função exponencial

Sejam $x, y \in \mathbb{R}$ e $a, b \in]0, +\infty[$. Então

- $a^0 = 1$
- $a^{x+y} = a^x a^y$
- $(a^x)^y = a^{xy}$
- $(ab)^x = a^x b^x$
- $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$
- $f(x) = a^x$ é uma função crescente se $a > 1$ e decrescente se $0 < a < 1$
- se $a \in]0, +\infty[\setminus \{1\}$, $f(x) = a^x$ é uma função injetiva
- se $a \in]0, +\infty[\setminus \{1\}$, o contradomínio da função $f(x) = a^x$ é $]0, +\infty[$

Função logarítmica

Se $a \in]0, +\infty[\setminus \{1\}$, a função exponencial $f(x) = a^x$ é injetiva e portanto tem inversa. À função inversa da função exponencial designa-se de **função logaritmo na base a** e representa-se por $\log_a$. Como o contradomínio da função exponencial é o intervalo $]0, +\infty[$, tem-se que

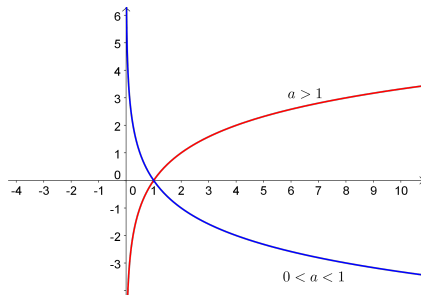
$$\log_a :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

é definida por

$$\log_a(x) = y \Leftrightarrow x = a^y.$$

Quando $a = e$, temos a função **logaritmo natural** que se representa por $\ln$.

Gráfico da função logarítmica



Propriedades da função logarítmica

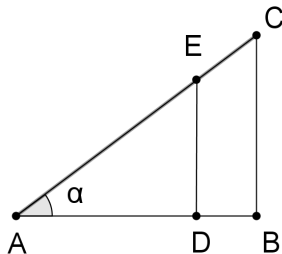
Sejam $x, y \in \mathbb{R}^+$ e $a, b \in]0, +\infty[\setminus \{1\}$. Então

- $\log_a 1 = 0$
- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$
- $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$
- $\log_a(x^y) = y \log_a x$
- $y = \log_a(x)$ é uma função crescente se $a > 1$ e decrescente se $0 < a < 1$
- A função logarítmica é uma função injetiva
- o contradomínio da função logarítmica é $\mathbb{R}$

Exercício

- Dadas a função $f(x) = -2 + 3^{(2x-1)}$, determine
 - a) o domínio e o contradomínio de f ;
 - b) os zeros de f .
 - c) a função inversa de f .
- Dadas a função $f(x) = 3 - \ln(x - 2)$, determine
 - a) o domínio e o contradomínio de f ;
 - b) os zeros de f .
 - c) a função inversa de f .

Funções trigonométricas e suas inversas



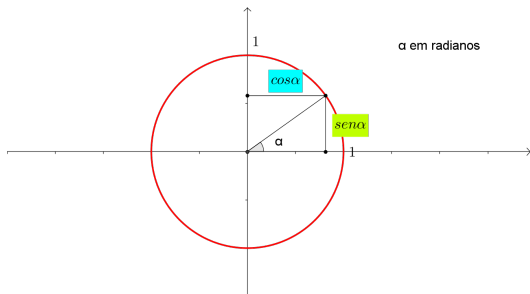
• seno:

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} = \frac{\overline{DE}}{\overline{AC}}$$

• cosseno:

$$\operatorname{cos} \alpha = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} = \frac{\overline{AD}}{\overline{AC}}$$

Funções trigonométricas e suas inversas



Funções seno e cosseno

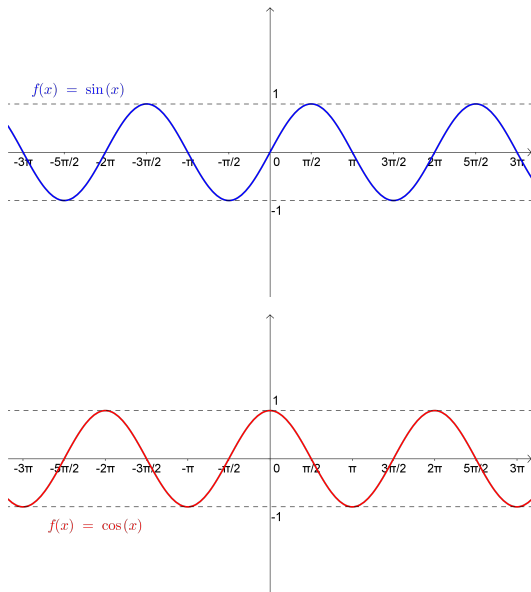
As funções **seno** e **cosseno** têm domínio $\mathbb{R}$ e são tais que a cada $x \in \mathbb{R}$ fazem corresponder

$$\textit{sen } x \text{ e } \textit{cos } x$$

respetivamente.

O seu contradomínio é o intervalo $[-1, 1]$.

Gráficos das funções seno e cosseno



Exercícios

- Dadas as funções $f(x) = \frac{1}{\cos x}$ e $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2}$, determine
 - a) o domínio de f e o domínio de $g \circ f$;
 - b) mostre que $(g \circ f)(x) = \operatorname{sen}^2 x$ para todo o $x \in D_{g \circ f}$.
- Dadas as funções $f(x) = \frac{1 - x^2}{x^2}$ e $g(x) = \operatorname{sen} x$, caracterize a função $f \circ g$;

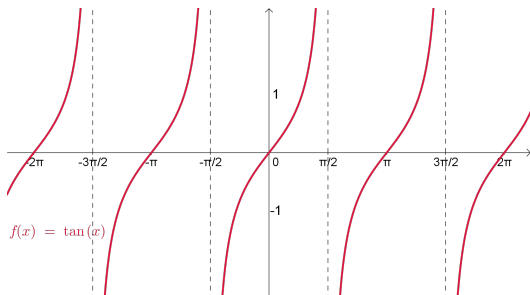
Função tangente

A função **tangente** é definida por

$$\operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{cos} x},$$

e tem domínio o conjunto

$$\left\{ x \in \mathbb{R} : x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$



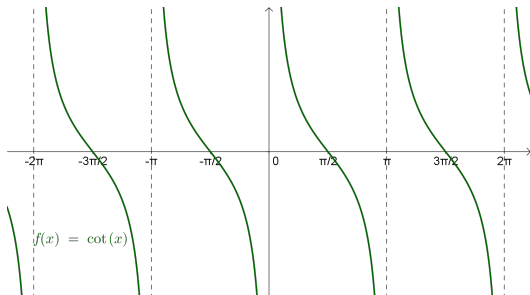
Função cotangente

A função **cotangente** é definida por

$$\cot g x = \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x},$$

e tem domínio o conjunto

$$\{x \in \mathbb{R} : x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}.$$



O contradomínio destas funções é o conjunto dos números reais, $\mathbb{R}$.

Exercício

- Dadas a função $f(x) = \frac{2\operatorname{sen}(2x)}{\operatorname{cotg}x}$, determine
 - a) o domínio de f ;
 - b) os zeros de f .
 - c) Mostre que f é uma função par.

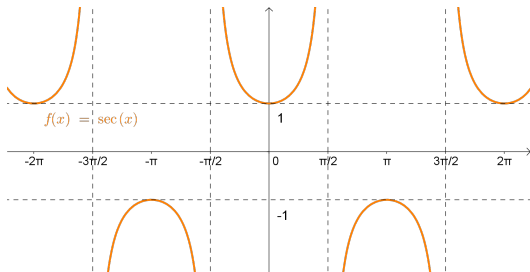
Função secante

A função **secante** é definida por

$$\sec x = \frac{1}{\cos x},$$

e tem domínio o conjunto

$$\left\{ x \in \mathbb{R} : x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$



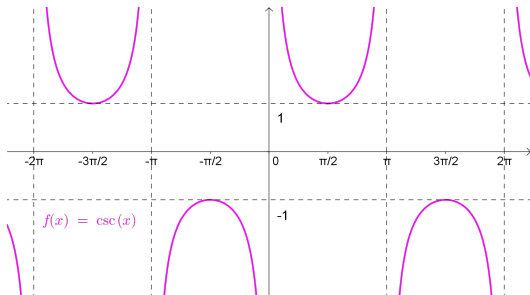
Função cosecante

A função **cosecante** é definida por

$$\operatorname{cosec} x = \frac{1}{\operatorname{sen} x},$$

e tem domínio o conjunto

$$\{x \in \mathbb{R} : x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$$



Tabela

O contradomínio destas funções é o conjunto dos números reais,

$$]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[.$$

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
<i>seno</i>	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1
<i>coseno</i>	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
<i>tangente</i>	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	n.d.	0	n.d.
<i>cotangente</i>	n.d.	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	n.d.	0

Fórmulas trigonométricas

$$\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$1 + \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} \quad \text{e} \quad 1 + \operatorname{cotg}^2 x = \frac{1}{\operatorname{sen}^2 x}$$

ou seja

$$1 + \operatorname{tg}^2 x = \sec^2 x \quad \text{e} \quad 1 + \operatorname{cotg}^2 x = \operatorname{cosec}^2 x$$

$$\cos(2x) = 1 - 2\operatorname{sen}^2 x \quad \text{e} \quad \operatorname{sen}(2x) = 2 \operatorname{sen} x \cos x$$

$$\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} y = 2\operatorname{sen} \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2} \quad \text{e} \quad \cos x - \cos y = -2\operatorname{sen} \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

Função arco seno

A função seno não é injetiva, logo não tem inversa. Consideremos a restrição da função seno ao intervalo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, a qual se designa de restrição principal, isto é consideremos a função

$$f : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R},$$

definida por $f(x) = \text{sen}x$. A função f é injetiva e portanto tem inversa. À inversa de f chamamos função **arco seno** e representa-se por **arc sen**. Assim,

$$\text{arcsen} : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R},$$

é definida por

$$\text{arcsen}x = y \Leftrightarrow x = \text{sen}y \quad \text{e} \quad y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}].$$

Função arco coseno

A função coseno não é injetiva, logo não tem inversa. Consideremos a restrição da função coseno ao intervalo $[0, \pi]$. Consideremos a função

$$g : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1],$$

definida por $g(x) = \cos x$. A função g é injetiva e portanto tem inversa. À inversa de g chamamos função **arco coseno** e representa-se por **arc cos**.

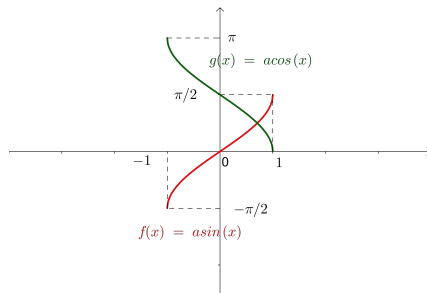
Assim,

$$\arccos : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R},$$

é definida por

$$\arccos x = y \Leftrightarrow x = \cos y \quad \text{e} \quad y \in [0, \pi].$$

Gráficos das funções arco seno e arco coseno



Função arco tangente

A função tangente não é injetiva, logo não tem inversa. Consideremos a restrição da função tangente ao intervalo $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Consideremos a função

$$h :] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R},$$

definida por $h(x) = \operatorname{tg} x$. A função h é injetiva e portanto tem inversa. À inversa de h chamamos função **arco tangente** e representa-se por **arc tg**.

Assim,

$$\operatorname{arctg} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

é definida por

$$\operatorname{arctg} x = y \Leftrightarrow x = \operatorname{tgy} \quad \text{e} \quad y \in] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[.$$

Função arco cotangente

A função cotangente não é injetiva, logo não tem inversa. Consideremos a restrição da função cotangente ao intervalo $]0, \pi[$. Consideremos a função

$$i :]0, \pi[\rightarrow \mathbb{R},$$

definida por $i(x) = \cotgx$. A função i é injetiva e portanto tem inversa. À inversa de i chamamos função **arco cotangente** e representa-se por **arc cotg**.

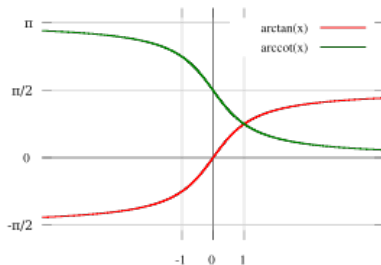
Assim,

$$\operatorname{arccotg} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

é definida por

$$\operatorname{arccotg}x = y \Leftrightarrow x = \cotgy \quad \text{e} \quad y \in]0, \pi[.$$

Gráficos das funções arco tangente e arco cotangente



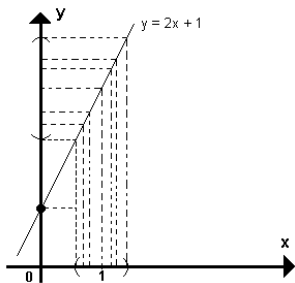
Exercícios

- Dada a função $f(x) = 2 + \arcsen(3x + 1)$, determine
 - a) o domínio e o contradomínio de f ;
 - b) a função inversa de f .
- Caracterize a função inversa da função $g(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{2\arctg(1-x)}{3}$.

Noção intuitiva de limite - Exemplo

Seja a função $f(x) = 2x + 1$. Vamos dar valores a x que se aproximem de 1, pela sua direita (valores maiores que 1) e pela esquerda (valores menores que 1) e calcular o valor correspondente de y :

x	$y = 2x + 1$	x	$y = 2x + 1$
1,5	4	0,5	2
1,3	3,6	0,7	2,4
1,1	3,2	0,9	2,8
1,05	3,1	0,95	2,9
1,02	3,04	0,98	2,96
1,01	3,02	0,99	2,98



Notamos que à medida que x se aproxima de 1, y se aproxima de 3, ou seja, quando x tende para 1 ($x \rightarrow 1$), y tende para 3 ($y \rightarrow 3$), ou seja:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3.$$

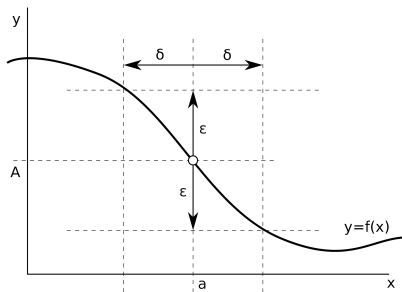
Sejam D um subconjunto de $\mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ uma função, a um ponto de acumulação de D e $b \in \mathbb{R}$. Diz-se que b é o limite de f quando x tende para a , e escreve-se

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b,$$

se para cada $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $|f(x) - b| < \epsilon$ para qualquer $x \in D$ tal que $0 < |x - a| < \delta$.

Interpretação geométrica

Questão: Será que, à medida que x se aproxima de um número real a , com $x \neq a$, $f(x)$ fica cada vez mais próxima de algum número real b ?



em caso afirmativo, dizemos que o limite de $f(x)$, quando x tende para a é igual a b e escreve-se

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b.$$

Sejam D um subconjunto de $\mathbb{R}$, $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ funções, a um ponto de acumulação de D . Suponhamos que existem $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$, então

Propriedades dos Limites

- existe $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)]$ e

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x);$$

- existe $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)]$ e

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = [\lim_{x \rightarrow a} f(x)][\lim_{x \rightarrow a} g(x)];$$

- se $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$, existe $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ e

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)};$$

Nos limites infinitos podemos usar a regra do limite da soma desde que adotemos as convenções:

Sendo a um número real qualquer,

- $(+\infty) + (+\infty) = +\infty$;
- $(-\infty) + (-\infty) = -\infty$;
- $(+\infty) + a = +\infty = a + \infty$;
- $(-\infty) + a = -\infty = a + (-\infty)$;

Nos limites infinitos podemos usar a regra do limite da soma e do produto desde que adotemos as convenções:

- $(+\infty) \times (+\infty) = +\infty = (-\infty) \times (-\infty)$;
- $(+\infty) \times (-\infty) = -\infty = (-\infty) \times (+\infty)$;
- $(+\infty) \times a = +\infty = a \times (+\infty)$ se $a > 0$;
- $(+\infty) \times a = -\infty = a \times (+\infty)$ se $a < 0$;
- $(-\infty) \times a = +\infty = a \times (-\infty)$ se $a < 0$;
- $(-\infty) \times a = -\infty = a \times (-\infty)$ se $a > 0$;

Usando a regra do limite do quociente temos as convenções:

- $\frac{a}{+\infty} = \frac{a}{-\infty} = 0$ se $a \in \mathbb{R}$;
- $\frac{a}{0^+} = +\infty$ se $a > 0$;
- $\frac{a}{0^+} = -\infty$ se $a < 0$;
- $\frac{a}{0^-} = -\infty$ se $a > 0$;
- $\frac{a}{0^-} = +\infty$ se $a < 0$;

Símbolos de indeterminação:

- $(+\infty) + (-\infty)$;
- $0 \times (+\infty)$; $0 \times (-\infty)$;
- $\frac{+\infty}{+\infty}$; $\frac{+\infty}{-\infty}$; $\frac{-\infty}{+\infty}$; $\frac{-\infty}{-\infty}$; $\frac{0}{0}$;

Exercícios

Calcule o valor dos seguintes limites:

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2};$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 6x + 5}{x^2 - 3x - 4};$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^2 - 4};$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{2}}{x};$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -1} \sqrt[3]{\frac{x^3 + 3}{x + 1}};$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x^2 + 3} - 2}{x^2 - 1};$$

Limites notáveis

Um dos limites notáveis mais conhecido é:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

Fazendo a mudança de variável $y = \ln(x + 1)$, vem $x = e^y - 1$ e quando $x \rightarrow 0$ temos $y \rightarrow 0$. Assim,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{e^y - 1} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{e^y - 1}{y}} = 1.$$

Logo, temos o seguinte limite notável

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1$$

Outro dos limites notáveis importante é:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen} x}{x} = 1$$

Através deste limite podemos calcular outros, por exemplo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{tg} x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\text{sen} x}{\text{cos} x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\text{cos} x} \frac{\text{sen} x}{x} = \frac{1}{1} 1 = 1.$$

Logo, temos o seguinte limite notável

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{tg} x}{x} = 1$$

Exemplo

Prove que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

Ora,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{x^2(1 + \cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x^2} \frac{1}{(1 + \cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2} \frac{1}{(1 + \cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \frac{1}{(1 + \cos x)} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Vamos provar agora que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsen x}{x} = 1.$$

Fazendo a mudança de variável $y = \arcsen x$, temos

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsen x}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\sen y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\sen y}{y}} = 1.$$

Também

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg x}{x} = 1.$$

Fazendo a mudança de variável $y = \arctg x$, temos

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg x}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\tgy} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\tgy}{y}} = 1.$$

Vamos provar agora que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

Usando propriedades dos logaritmos temos que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}}.$$

Fazendo a mudança de variável $y = \frac{1}{x}$, vem

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right] = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + y)}{y} = 1.$$

Assim,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\ln \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right]} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right]} = e^1 = e.$$

Exercícios

Calcule o valor dos seguintes limites:

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 5x}{x};$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{\operatorname{sen} x};$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{tg} x};$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{\operatorname{tg} x \operatorname{sen} x};$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x+1} - e}{x};$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x};$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{3x}}{2x};$$

Continuação

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{e^{x+2} - e^2};$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{2x};$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(3x+1)}{x};$

Limites laterais

Se a função $f(x)$ tende para b_1 , quando x tende para x_0 por valores inferiores a x_0 , diz-se que b_1 é o limite à esquerda de f , e escreve-se

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = b_1.$$

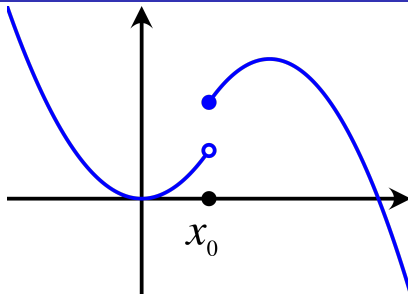
Se a função $f(x)$ tende para b_2 , quando x tende para x_0 por valores superiores a x_0 , diz-se que b_2 é o limite à direita de f , e escreve-se

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = b_2.$$

- Se os limites à esquerda e à direita da função $f(x)$ existem e são iguais, isto é, se $b_1 = b_2 = b$, então b é o limite de $f(x)$, quando x tende para x_0 .

Inversamente, se $f(x)$ tem limite b em x_0 , então os limites à esquerda e à direita da função são iguais a b .

Exemplo



como os limites à esquerda e à direita da função $f(x)$ existem mas não são iguais, isto é,

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x),$$

então não existe

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x).$$

Calcule os limites laterais nos pontos indicados e diga, justificando se existe o limite nesses pontos:

- $|x| = \begin{cases} -x & \text{se } x < 0, \\ 0 & \text{se } x = 0, \\ x & \text{se } x > 0 \end{cases} \quad \text{em } x = 0.$
- $f(x) = \begin{cases} 8\sqrt{x-1} & \text{se } x < 5, \\ (x-1)^2 & \text{se } x \geq 5 \end{cases} \quad \text{em } x = 5.$

Determine k de modo que exista limite da seguinte função no ponto $x = 1$:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + k & \text{se } x < 1, \\ x^2 - kx + 2 & \text{se } x \geq 1. \end{cases}$$

Funções contínuas

Uma função real de variável real f é contínua em $a \in D_f$, com a ponto de acumulação de D_f , se e só se

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Exemplo

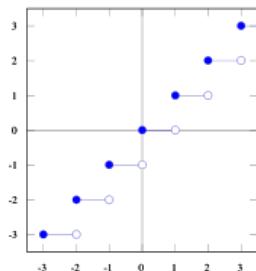
Consideremos a função real de variável real definida por $f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x}}$.

Esta função é contínua em $x = 1$, de facto

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{\frac{x+1}{x}} = \frac{\sqrt{2}}{2} = f(1).$$

Função descontínua

Se uma função f não é contínua em a diz-se descontínua em ou seja a é um ponto de descontinuidade de f .



A função representada no gráfico anterior é descontínua no conjunto dos números inteiros.

Continuidade à esquerda e à direita

Sendo a um ponto de acumulação do domínio de f e pertencendo a esse domínio.

- A função f é contínua à direita de $a \in D_f$ se e só se

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a).$$

- A função f é contínua à esquerda de $a \in D_f$ se e só se

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a).$$

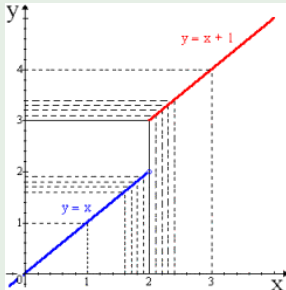
- Se uma função f é contínua em $x = a$, ela é contínua à esquerda e à direita de a .
- Se uma função f é contínua à esquerda e à direita de a , ela é contínua em $x = a$.

Exemplo

Para a função definida por

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{se } x \geq 2, \\ x & \text{se } x < 2. \end{cases}$$

cujo gráfico é



Exemplo

temos

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2$$

logo não existe

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

uma vez que os limites laterais são diferentes, logo f não é contínua em $x = 2$.

Propriedades das funções contínuas num ponto

Das propriedades dos limites resulta que

- Sejam $f, g : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ duas funções contínuas em $a \in D$. Então

$$f + g, f - g \text{ e } f \cdot g$$

são contínuas em a e se $g(a) \neq 0$ então

$$\frac{f}{g}$$

é contínua em a .

- Sejam $f : D_f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : D_g \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ duas funções. Se f é contínua em $a \in D_f$ e g contínua em $f(a) \in D_g$, então $g \circ f$ é contínua em a .

Exemplo

- As funções constante são contínuas em $\mathbb{R}$;
- As funções polinomiais são funções contínuas em $\mathbb{R}$;
- Uma função racional é contínua em todos os pontos do seu domínio;
- A função exponencial é contínua em $\mathbb{R}$;
- A função logaritmo é contínua em todos os pontos do seu domínio;
- As funções trigonométricas são contínuas no seu domínio;
- As funções inversas das funções trigonométricas são contínuas no seu domínio;

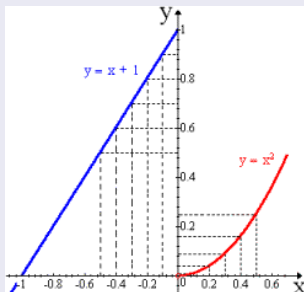
Continuidade num intervalo

- A função f diz-se contínua num intervalo $]a, b[$ (subconjunto de D_f) se e só se for contínua em todos os pontos desse intervalo.
- A função f diz-se contínua num intervalo fechado $[a, b]$ se e só se é contínua no intervalo $]a, b[$ e também é contínua à direita de a e à esquerda de b .

A função definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \geq 0, \\ x + 1 & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

cujo gráfico é



é contínua no intervalo $[-1, 0]$, mas não é contínua no intervalo $[-0.4, 0.4]$, uma vez que não é contínua à esquerda de 0.

- Considere a função definida por

$$f(x) = \begin{cases} \lambda & \text{se } x \leq 0, \\ \frac{x^2 - x}{x^2 - 4x + 3} & \text{se } 0 < x < 1, \\ \mu & \text{se } x \geq 1. \end{cases}$$

Determine os valores reais λ e μ de modo que a função seja contínua no intervalo $[0, 1]$.

- Considere a função definida por

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x-3}{x-1} & \text{se } x \in]0, 2[, \\ 1 & \text{se } x = 0, \\ \frac{x^2 - 5x + 3}{(x+1)^2} & \text{se } x \in]-\infty, 0[\cup]2, +\infty[. \end{cases}$$

Verifique se g é contínua no seu domínio.

Teorema de Bolzano ou dos valores intermédios

sejam a e b números reais tais que $a < b$ e

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

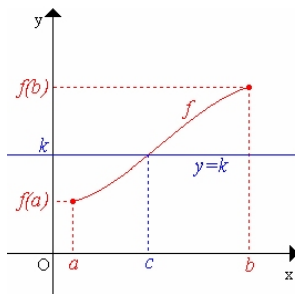
uma função contínua tal que

$$f(a) \neq f(b).$$

Então para qualquer valor k entre $f(a)$ e $f(b)$, existe um ponto $c \in]a, b[$ tal que

$$f(c) = k.$$

Interpretação geométrica



- Toda a função contínua num intervalo fechado não pode ir de um valor a outro sem passar por todos os valores intermédios.

Exemplo

consideremos a função real de variável real definida por $f(x) = x^2 - 2x$.

Vamos provar que

$$\exists c \in]0, 6[: f(c) = 15.$$

A função é contínua em $\mathbb{R}$ e portanto contínua em qualquer intervalo fechado.

Assim, é contínua em $[0, 6]$. Como $f(0) = 0$ e $f(6) = 24$, o teorema de bolzano garante a veracidade da proposição

$$\exists c \in]0, 6[: f(c) = 15.$$

De facto: $f(c) = c^2 - 2c$, ou seja $c^2 - 2c = 15 \Leftrightarrow c = 5 \vee c = -3$.

Como $0 < 5 < 6$, é verdadeira a proposição.

Corolário do Teorema de Bolzano

sejam a e b números reais tais que $a < b$ e

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

uma função contínua tal que

$$f(a) \cdot f(b) < 0.$$

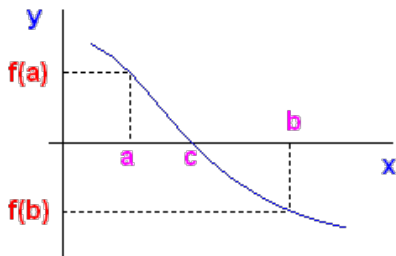
Então existe um ponto

$$c \in]a, b[$$

tal que

$$f(c) = 0.$$

Interpretação geométrica



Exemplo

Vamos provar que a função $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, definida por

$$f(x) = \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) - x^2$$

tem (pelo menos) um zero em $[0, 1]$.

Esta função é contínua pois é a composição de funções contínuas. Como

$$f(0).f(1) = (\cos(0) - 0^2) \cdot \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - 1^2\right) = 1 \cdot (-1) = -1$$

pelo (Corolário do) Teorema de Bolzano, f tem de ter pelo menos um zero no intervalo $]0, 1[$.

Máximos e mínimos absolutos

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função definida num subconjunto não vazio D .

Dizemos que f tem um máximo (absoluto) no ponto $a \in D$ ou que $f(a)$ é um máximo (absoluto) de f se

$$f(x) \leq f(a)$$

para todo o $x \in D$.

Quando

$$f(x) \geq f(a)$$

para todo o $x \in D$, dizemos que f tem um mínimo (absoluto) no ponto $a \in D$ ou que $f(a)$ é um mínimo (absoluto) de f .

Teorema de Weierstrass

Sejam $D \subseteq \mathbb{R}$ um conjunto não vazio, fechado e limitado e

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}$$

uma função contínua. Então f tem máximo e mínimo absolutos.

Corolário

Sejam a e b números reais tais que $a < b$ e

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

uma função contínua. Então f tem máximo e mínimo absolutos.

Exemplo

Seja $f : [1, 5] \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{se } x \in [1, 3], \\ \frac{e^{2x-6} - 1}{x - 3} & \text{se } x \in]3, 5]. \end{cases}$$

Como

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 3 - 1 = 2$$

e

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \frac{e^{2x-6} - 1}{2(x - 3)} \cdot 2 = 2,$$

temos $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2 = f(3)$. Assim, f é contínua no ponto $x = 3$. Além disso, em $[1, 5] \setminus 3$ a função é contínua pois é a composição de funções contínuas.

Pelo Teorema de Weierstrass, f tem máximo e mínimo absolutos em $[1, 5]$.

Definição de derivada

Sejam D um subconjunto não vazio de $\mathbb{R}$, $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in D$ um ponto de acumulação de D . Diz-se que f é derivável ou diferenciável em a se existe (e é finito) o limite:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Tal limite (quando existe) diz-se a derivada de f no ponto a e representa-se por $f'(a)$, $Df(a)$ ou ainda por $\frac{df}{dx}(a)$.

Definição de derivada

Fazendo a mudança de variável $x = a + h$, temos

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Diz-se que a função $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ é derivável ou diferenciável em D se for derivável em todo o ponto de D e à nova função $f' : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, que a cada ponto $x \in D$ faz corresponder $f'(x)$, chama-se derivada de f e representa-se também por Df ou $\frac{df}{dx}$.

Definição de derivada

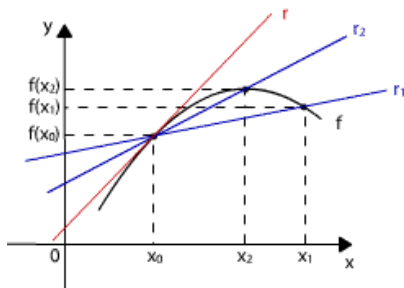
O quociente

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

representa o declive da recta que passa pelos pontos $(a, f(a))$ e $(a+h, f(a+h))$. Fazendo h tender para zero, a recta que passa nos pontos $(a, f(a))$ e $(a+h, f(a+h))$, vai tender para a recta tangente ao gráfico de f e que passa nos pontos $(a, f(a))$. Assim, geometricamente, a derivada de uma função num ponto do domínio é o declive da recta tangente ao gráfico da função no ponto considerado. Portanto, a recta tangente ao gráfico de uma função f no ponto $(a, f(a))$ é a recta de equação

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Interpretação geométrica



Exemplo

Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, a função definida por

$$f(x) = c,$$

onde c é um número real. Então

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0$$

para cada $x \in \mathbb{R}$. Assim, f' é a função identicamente nula.

Exemplo

Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, a função definida por

$$f(x) = x,$$

Então,

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x+h-x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1$$

para cada $x \in \mathbb{R}$. Portanto $f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é a função definida por

$$f'(x) = 1.$$

Exemplo

Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, a função definida por $f(x) = e^x$. Então,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x e^h - e^x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x (e^h - 1)}{h} \\ &= e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} \\ &= e^x \end{aligned}$$

Exemplo

Seja $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, a função definida por $f(x) = \ln x$. Então,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{x+h}{x}\right)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{\frac{h}{x}} \cdot \frac{1}{x} \\ &= \frac{1}{x} \end{aligned}$$

Exemplo

Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, a função definida por $f(x) = \text{sen}x$. Então,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x+h) - \text{sen}x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2\text{sen}\frac{x+h-x}{2} \cos\frac{x+h+x}{2}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(h/2)}{h/2} \cos\frac{2x+h}{2} \\ &= \cos x \end{aligned}$$

Exemplo

Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, a função definida por $f(x) = \cos x$. Então,

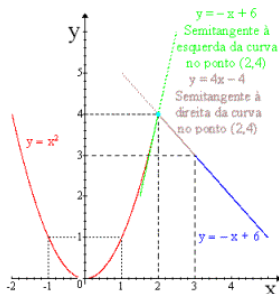
$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2 \operatorname{sen} \frac{x+h+x}{2} \operatorname{sen} \frac{x+h-x}{2}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} -\operatorname{sen} \frac{2x+h}{2} \frac{\operatorname{sen}(h/2)}{h/2} \\ &= -\operatorname{sen} x \end{aligned}$$

Derivadas laterais - Exemplo

Consideremos a função real de variável real definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \leq 2, \\ -x + 6 & \text{se } x > 2. \end{cases}$$

representada geometricamente por



Derivadas laterais - Exemplo

Vamos ver se f é derivável no ponto de abscissa 2. Para isso vamos verificar se existe $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$. A condição necessária e suficiente para que este limite exista é que existam e sejam iguais os limites laterais. Como

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(2+h)^2 - 4}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{4 + 4h + h^2 - 4}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} (4 + h) \\ &= 4\end{aligned}$$

Derivadas laterais - Exemplo

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-2 - h + 6 - 4}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-h}{h} \\ &= -1\end{aligned}$$

então os limites laterais são diferentes e portanto não existe

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Assim, não existe derivada de f no ponto $x = 2$.

Derivadas laterais - definição

Sejam $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in D$ tal que a é ponto de acumulação de

$$\{x \in D : x < a\} = D \cap]-\infty, a[$$

Diz-se que f é derivável (ou diferenciável) à esquerda em a se existe e é finito o limite

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'_e(a).$$

Derivadas laterais - definição

Sejam $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in D$ tal que a é ponto de acumulação de

$$\{x \in D : x > a\} = D \cap]a, +\infty[$$

Diz-se que f é derivável (ou diferenciável) à direita em a se existe e é finito o limite

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'_d(a).$$

Tendo em conta as propriedades dos limites, resulta imediatamente, para pontos $a \in D$ que f é derivável em a se e só se f é derivável à esquerda e à direita em a e

$$f'_e(a) = f'_d(a)$$

Exemplo

Consideremos a função real de variável real definida por

$$f(x) = |x - 2|.$$

Temos

$$f'_d(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{|x - 2|}{x - 2} = 1$$

e

$$f'_e(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{|x - 2|}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-x + 2}{x - 2} = -1,$$

logo f não é derivável no ponto 2.

Propriedade

Se $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função derivável em $a \in D$, então f é contínua nesse ponto.

Observação

O recíproco desta propriedade é falso. A função real de variável real $f(x) = |x|$ é contínua no ponto 0, mas não é derivável nesse ponto.

Regras de derivação

Sejam $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ funções deriváveis em $a \in D$ e $k \in \mathbb{R}$. Então

- $f + g$ é derivável em a e

$$(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a)$$

- kf é derivável em a e

$$(kf)'(a) = kf'(a)$$

- $f.g$ é derivável em a e

$$(f.g)'(a) = f'(a).g(a) + g'(a).f(a)$$

- se $g(a) \neq 0$, $\frac{f}{g}$ é derivável em a e

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a).g(a) - g'(a).f(a)}{g^2(a)}$$

Exemplo

A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por

$$f(x) = x^n$$

tem derivada

$$f'(x) = nx^{n-1}.$$

Exemplo

A derivada da tangente pode ser calculada da seguinte forma:

$$\begin{aligned}(tgx)' &= \left(\frac{\textit{sen}x}{\textit{cos}x} \right)' \\&= \frac{(\textit{sen}x)'\textit{cos}x - (\textit{cos}x)'\textit{sen}x}{\textit{cos}^2x} \\&= \frac{\textit{cos}x\textit{cos}x + \textit{sen}x\textit{sen}x}{\textit{cos}^2x} \\&= \frac{\textit{cos}^2x + \textit{sen}^2x}{\textit{cos}^2x} \\&= \frac{1}{\textit{cos}^2x} \\&= \textit{sec}^2x\end{aligned}$$

Exemplo

A derivada da cotangente pode ser calculada da seguinte forma:

$$\begin{aligned}(\cot x)' &= \left(\frac{\cos x}{\sin x} \right)' \\&= \frac{(\cos x)' \sin x - (\sin x)' \cos x}{\sin^2 x} \\&= \frac{-\sin x \sin x - \cos x \cos x}{\sin^2 x} \\&= \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} \\&= \frac{-1}{\sin^2 x} \\&= -\operatorname{cosec}^2 x\end{aligned}$$

Sejam D_f e D_g dois subconjuntos não vazios de $\mathbb{R}$ e $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$ funções tais que $f(D_f) \subseteq D_g$. Suponhamos que $a \in D_f$ é um ponto de acumulação de D_f e $b = f(a)$ é um ponto de acumulação de D_g . Se f é derivável em a e g é derivável em b , então $g \circ f$ é derivável em a e

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a).$$

Exemplo

Consideremos a função real de variável real definida por $f(x) = (3x^2 - 4)^{50}$.

Sejam $g(x) = 3x^2 - 4$ e $h(x) = x^{50}$, então

$$(h \circ g)(x) = f(x).$$

Logo

$$\begin{aligned} f'(x) &= (h \circ g)'(x) \\ &= h'(g(x)).g'(x) \\ &= 50(3x^2 - 4)^{49} \cdot (3x^2 - 4)' \\ &= 50(3x^2 - 4)^{49} \cdot 6x \end{aligned}$$

Exemplo

Se f é uma função real de variável real diferenciável, então



$$\left[e^{f(x)} \right]' = f'(x)e^{f(x)};$$



$$\left[\text{sen}(f(x)) \right]' = f'(x)\cos(f(x));$$



$$\left[\cos(f(x)) \right]' = -f'(x)\text{sen}(f(x));$$

Exercícios

Usando a regra de derivação da função composta calcule as derivadas das seguintes funções:

- $f(x) = \text{sen}(e^x - 2);$

- $f(x) = e^{5\cos x^2};$

Sejam f uma função diferenciável e injetiva definida num intervalo $I \subseteq \mathbb{R}$ e $a \in I$. Se $f'(a) \neq 0$, então f^{-1} é diferenciável em $b = f(a)$ e

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))} = \frac{1}{f'(a)}.$$

Exemplo

A função $g :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$g(x) = \ln(x)$$

é a função inversa da função $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

$$f(y) = e^y.$$

Como $f'(y) = e^y \neq 0$ para qualquer $y \in \mathbb{R}$ e $y = \ln x$ temos

$$g'(x) = (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(y)} = \frac{1}{e^y} = \frac{1}{x}.$$

Exemplo

A função $g : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ definida por $g(x) = \arcsen x$ é a função inversa da função $f : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$ definida por $f(y) = \sen y$.

Como $f'(y) = \cos y \neq 0$ para qualquer $y \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ e $y = \arcsen x$, ou seja $x = \sen y$, então

$$g'(x) = (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(y)} = \frac{1}{\cos y}.$$

Usando a fórmula fundamental da trigonometria, isto é $\sen^2 y + \cos^2 y = 1$, com $y \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, temos $\cos y = \sqrt{1 - \sen^2 y}$, ou seja $\cos y = \sqrt{1 - x^2}$.

Assim,

$$(\arcsen x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}},$$

para $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Exercício: Usando a derivada da função inversa, determine a derivada das funções:

- $g(x) = \arccos x$
- $h(x) = \arctg x$
- $h(x) = \operatorname{arccotg} x$

Regras gerais de derivação

Ver tabela de derivadas.

Teorema de Rolle

Sejam a e b números reais tais que $a < b$ e seja

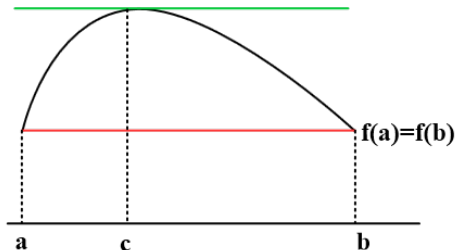
$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

uma função contínua em $[a, b]$ e diferenciável em $]a, b[$. Se

$$f(a) = f(b),$$

então existe $c \in]a, b[$ tal que $f'(c) = 0$.

Interpretação geométrica



A interpretação geométrica de $f'(c) = 0$ corresponde a que a recta tangente ao gráfico de f no ponto $(c, f(c))$ é horizontal.

Corolários do Teorema de Rolle

Sejam I um intervalo e $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ uma função diferenciável em I . Então

- entre dois zeros de f existe pelo menos um zero da derivada;
- entre dois zeros consecutivos da derivada de f existe, quando muito, um zero da função.

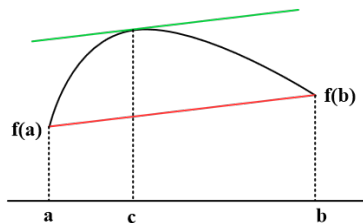
Teorema de Lagrange

Sejam a e b números reais tais que $a < b$ e

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

uma função contínua em $[a, b]$ e diferenciável em $]a, b[$. Então existe $c \in]a, b[$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$



Geometricamente, o quociente $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$, é o declive da recta que passa nos pontos $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$. O que o Teorema de Lagrange nos diz é que existe uma recta tangente ao gráfico de f paralela à recta que passa nos pontos $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$.

Corolários do Teorema de Lagrange

Sejam I um intervalo de $\mathbb{R}$, $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ funções diferenciáveis em I .

- Se $f'(x) = 0$ para qualquer $x \in I$, então f é constante.
- Se $f'(x) > 0$ para qualquer $x \in I$, então f é estritamente crescente em I , ou seja, para quaisquer $x, y \in I$, se $x > y$, então $f(x) > f(y)$.
- Se $f'(x) < 0$ para qualquer $x \in I$, então f é estritamente decrescente em I , ou seja, para quaisquer $x, y \in I$, se $x > y$, então $f(x) < f(y)$.

Teorema de Cauchy

Sejam a e b números reais tais que $a < b$ e

$$f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

funções contínuas em $[a, b]$ e diferenciáveis em $]a, b[$. Se $g'(x) \neq 0$ para qualquer $x \in]a, b[$, então existe $c \in]a, b[$ tal que

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Regra de Cauchy

Sejam a e b números reais tais que $a < b$ e

$$f, g :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$$

funções diferenciáveis em $]a, b[$, tais que $g'(x) \neq 0$ para cada $x \in]a, b[$.

Suponhamos que

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = 0$$

ou

$$\lim_{x \rightarrow a^+} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow a^+} |g(x)| = +\infty.$$

Se $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$, então

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

-O resultado continua valido se substituirmos

$$\lim_{x \rightarrow a^+}$$

por

$$\lim_{x \rightarrow a^-}$$

- O resultado também e válido quando calculamos o limite em pontos interiores do domínio das funções.

Regra de Cauchy

Seja a um número real e

$$f, g :]a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

funções diferenciáveis em $]a, +\infty[$, tais que $g'(x) \neq 0$ para cada $x \in]a, +\infty[$.

Suponhamos que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$$

ou

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow +\infty} |g(x)| = +\infty.$$

Se $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$, então

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

O resultado continua valido se substituirmos

$$\lim_{x \rightarrow +\infty}$$

por

$$\lim_{x \rightarrow -\infty}$$

sendo neste caso o domínio das funções um intervalo do tipo $] -\infty, a[$.

Exercícios

Calcule os limites das seguintes funções:

$$① \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2}$$

$$② \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^a}$$

$$③ \lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{x-1} \ln(\ln x)$$

$$④ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} - \cot g x$$

$$⑤ \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sen x)^x$$

Derivadas de ordem superior

Sejam D um subconjunto não vazio de $\mathbb{R}$ e $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ uma função diferenciável em D . Se f' é diferenciável em $a \in D$, então diz-se que f é duas vezes diferenciável em a e a derivada de f' em a designa-se por segunda derivada de f em a e representa-se por

$$f''(a) \text{ ou } \frac{d^2f}{dx^2}$$

e é dada por

$$f''(a) = f'(f'(a)) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - f'(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a + h) - f'(a)}{h}.$$

Mais geralmente, se existirem as derivadas de f até à ordem $n - 1$ e as representarmos por

$$f', f'', \dots, f^{(n-1)}$$

e $f^{(n-1)}$ é derivável em a então diz-se que f tem derivada de ordem n em a e

$$f^{(n)}(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(a + h) - f^{(n-1)}(a)}{h}.$$

Fórmula de Taylor

- Uma função $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, diz-se de classe C^n se f é n vezes diferenciável em D e a derivada de ordem n , $f^{(n)}$ é contínua em D .
- Se f admite derivadas de todas as ordens em D , então dizemos que f é indefinidamente diferenciável ou de classe C^∞ .

Sejam I um intervalo, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, uma função de classe C^n , $n + 1$ vezes diferenciável em no interior de I e a um ponto de I . Para cada $x \in I \setminus \{a\}$ existe c estritamente entre a e x tal que

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

Fórmula de Taylor

A

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n$$

chamamos polinómio de Taylor de grau n da função f em torno de $x = a$ e a

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - a)^{n+1}$$

resto Lagrange de ordem n da função f em torno de $x = a$.

Se $a = 0$ a fórmula de Taylor designa-se por fórmula de Mac-Laurine e o polinómio de Taylor designa-se por polinómio de Mac-Laurin.

Ao polinómio de Taylor de grau um de uma função f em torno de a chamamos linearização ou aproximação linear de f em torno de $x = a$, ou seja, a função dada por

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

é a linearização de f em torno em torno de $x = a$. Nestas condições escrevemos

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a).$$

Ao polinómio de Taylor de grau dois de uma função f em torno de $x = a$, isto é, à função dada por

$$Q(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2$$

chamamos aproximação quadrática de f em torno de $x = a$ e escrevemos

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2.$$

Exemplo

Seja f a função exponencial. Atendendo a que $f^{(n)}(x) = e^x$, para cada $n \in \mathbb{N}$ e, portanto, $f^{(n)}(0) = e^0 = 1$ o polinómio de Mac-Laurin de grau n é dado por

$$p_n(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

ou seja

$$p_n(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \dots + \frac{1}{n!}x^n$$

e, por conseguinte, temos a seguinte aproximação linear

$$e^x \approx 1 + x$$

e a seguinte aproximação quadrática

$$e^x \approx 1 + x + \frac{1}{2}x^2.$$

Monotonia de uma função

Já vimos que para estudar a monotonia de uma função basta estudar o sinal da primeira derivada. Isso é consequência de corolários do Teorema de Lagrange:

- Se $f'(x) > 0$ para qualquer $x \in I$, então f é estritamente crescente em I , ou seja, para quaisquer $x, y \in I$, se $x > y$, então $f(x) > f(y)$.
- Se $f'(x) < 0$ para qualquer $x \in I$, então f é estritamente decrescente em I , ou seja, para quaisquer $x, y \in I$, se $x > y$, então $f(x) < f(y)$.

Máximos e mínimos relativos

Sejam D um subconjunto não vazio de $\mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ uma função e $a \in D$.

Diz-se que a função f tem um máximo local ou relativo no ponto a ou que $f(a)$ é um máximo local ou relativo da função f se existir um $\epsilon > 0$ tal que

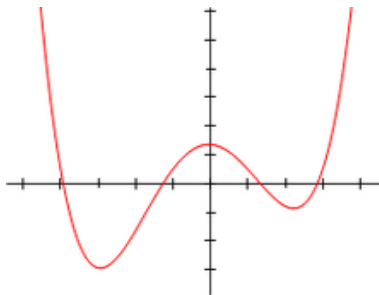
$$f(x) \leq f(a), \quad \text{qualquer que seja } x \in]a - \epsilon, a + \epsilon[\cap D$$

Do mesmo modo a função f tem um mínimo local ou relativo no ponto a ou que $f(a)$ é um mínimo local ou relativo da função f se existir um $\epsilon > 0$ tal que

$$f(x) \geq f(a), \quad \text{qualquer que seja } x \in]a - \epsilon, a + \epsilon[\cap D$$

Diz-se que f tem um extremo local ou relativo no ponto a ou que $f(a)$ é um extremo local ou relativo da função f se f tiver um máximo ou um mínimo local no ponto a .

Exemplo



Esta função tem um mínimo global em $x = -3$, um máximo local em $x = 0$ e um mínimo local em $x = 2$.

Teorema de Fermat

Seja

$$f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

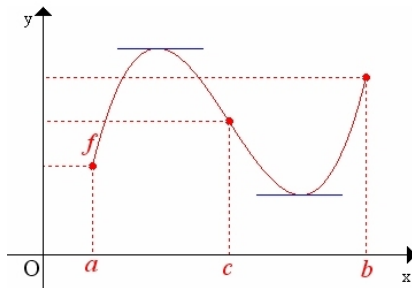
uma função diferenciável num ponto a interior a D . Se $f(a)$ é um extremo local de f , então

$$f'(a) = 0.$$

Exemplo

Concavidades e pontos de inflexão

Seja f uma função real de variável real, em que o seu domínio é o intervalo $[a, b]$ e está representada pelo gráfico:



No intervalo $]a, c[$, a curva do gráfico de f está abaixo de qualquer das suas retas tangentes. Por isso, diz-se que o gráfico de f tem a concavidade voltada para baixo nesse intervalo.

No intervalo $]c, b[$, a curva do gráfico de f está acima de qualquer das suas retas tangentes. Por isso, diz-se que o gráfico de f tem a concavidade voltada para cima nesse intervalo. Em c , a curva do gráfico de f muda o seu sentido de concavidade logo, o ponto de coordenadas $(c, f(c))$ designa-se por ponto de inflexão do gráfico de f .

Seja f uma função real de variável real, contínua no intervalo $[a, b]$ e derivável até à segunda ordem nesse intervalo.

- Se $f''(x) > 0$ para todo o $x \in]a, b[$, então f tem concavidade voltada para cima em $]a, b[$.
- Se $f''(x) < 0$ para todo o $x \in]a, b[$, então f tem concavidade voltada para baixo em $]a, b[$.

Exemplo

Assíntotas verticais

Diz-se que a recta de equação $x = a$ é uma assíntota vertical ao gráfico de f se pelo menos umas das seguintes condições se verificar:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty \quad , \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty.$$

Assíntotas verticais à direita

Sejam D um subconjunto de $\mathbb{R}$ não majorado e $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ uma função. Para que o gráfico de f tenha uma assíntota não vertical à direita é necessário e suficiente que existam e sejam finitos os limites

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - mx]$$

Verificadas estas condições, a assíntota à direita do gráfico de f tem a equação

$$y = mx + b.$$

Assíntotas verticais à esquerda

Sejam D um subconjunto de $\mathbb{R}$ não majorado e $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ uma função. Para que o gráfico de f tenha uma assíntota não vertical à esquerda é necessário e suficiente que existam e sejam finitos os limites

$$m = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - mx]$$

Verificadas estas condições, a assíntota à direita do gráfico de f tem a equação

$$y = mx + b.$$

Exemplos

Determine as assíntotas ao gráfico das funções reais de variável real definidas por

$$f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x};$$

$$f(x) = \frac{\ln x}{x};$$

$$f(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{x}.$$

Podemos usar a informação que as derivadas nos fornecem para fazer o esboço do gráfico de uma função. Para tal devemos estudar

- o domínio da função;
- os zeros da função;
- a continuidade da função;
- a paridade da função;
- os intervalos de monotonia da função;
- os extremos relativos da função;
- as concavidades da função;
- os pontos de inflexão da função;
- as assíntotas da função.

Exercícios

- $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$;
- $f(x) = e^{-x}$;

